ZADANIE B7

I. Selektywne strącanie osadów w wagowych metodach oznaczania

Wagowe metody oznaczania należą do metod klasycznej analizy chemicznej. Są metodami o dużej dokładności oznaczeń. Podstawą tych metod jest strącanie trudno rozpuszczalnego osadu powstającego w reakcji analitu i odczynnika strącającego. Strącony osad po wysuszeniu lub wyprażeniu jest ważony na odpowiednio dokładnej

wadze. Wybór odczynnika strącającego wiąże się najczęściej z wydzieleniem jonu oznaczanego z mieszaniny innych jonów. Odczynnik strącający powinien w określonych warunkach strącać osad tylko z wybranym jonem, mówimy wtedy o odczynniku specyficznym, a jeśli z kilkoma jonami, to mówimy o odczynniku selektywnym. Na strącanie osadów mają wpływ: typ osadu, pH roztworu, obecność elektrolitów, czynniki maskujące, temperatura, sposób wprowadzania odczynnika strącającego oraz przemywanie osadu.

Strącany osad niekoniecznie stanowi podstawę jedynie wagowej metody oznaczania. Po wydzieleniu osadu z roztworu macierzystego (roztwóru, w którym strącany jest osad) przez odsączenie i po przemyciu go roztworem przemywającym, może być on następnie rozpuszczony, a analit oznaczany metodami miareczkowymi lub instrumentalnymi.

I. Oznaczanie ołowiu w mosiądzu ołowiowym (stop miedzi, cynku i ołowiu).

Czynności wykonane podczas analizy i uzyskane obserwacje.

1. Roztworzenie stopu o masie 0,600 g w kwasie azotowym(V), wydzielanie brunatnego gazu, niebieska barwa roztworu.

2. Dodanie kwasu siarkowego(VI) i ostrożne odparowanie do białych dymów - powstanie zmętnienia, pod koniec odparowywania zanik niebieskiej barwy, pojawienie się białego osadu.

3. Ostudzenie, ostrożne dodanie wody i ogrzanie zawartości zlewki do wrzenia - niebieska barwa roztworu, na dnie zlewki biały osad.

4. Odsączenie osadu na sączku średniej gęstości porów, przemycie osadu roztworem kwasu siarkowego(VI) o stężeniu ok. 0,05 $mol \cdot dm^{-3}$.

5. Rozpuszczenie osadu w gorącym roztworze 40% octanu amonu zawierającego 5% kwasu octowego przez wrzucenie sączka z osadem do zlewki i ogrzanie do wrzenia.

6. Przeniesienie zawiesiny na sączek o małej gęstości porów, przemycie gorącą wodą - uzyskanie klarownego roztworu.

7. Ogrzanie roztworu do wrzenia, dodanie powoli, ciągle mieszając, 10 cm^3 10% roztworu dichromianu(VI) potasu i - kontynuując mieszanie - ogrzewanie roztworu do zmiany barwy osadu z żółtej na pomarańczową.

8. Po ostudzeniu, odsączenie osadu na wysuszonym do stałej masy 14,9875 g tyglu z dnem porowatym G4, przemycie wodą do odmycia jonów chromianowych (sprawdzić skuteczność odmycia).

9. Wysuszenie tygla z osadem w temperaturze 120 °C do stałej masy 15,0826 g.

10. Obliczenie masy ołowiu z wykorzystaniem mnożnika empirycznego 0,638 zamiast teoretycznego mnożnika analitycznego.

Polecenia:

a. Przedstaw celowość wykonywanych operacji. Podaj interpretację zachodzących zjawisk.

b. Podaj równania zachodzących reakcji w przedstawionej procedurze.

c. Znana jest równowaga pomiędzy jonami chromianowymi i dichromianowymi w zależności od kwasowości roztworu. Podaj równanie charakteryzujące tą równowagę. Jaki osad jest wykorzystywany w przedstawionej metodzie wagowego oznaczania ołowiu? Odpowiedź uzasadnij.

d. Podaj zawartość ołowiu w stopie. Wyraź w procentach błąd oznaczania, gdyby zamiast empirycznego mnożnika analitycznego stosować teoretyczny mnożnik analityczny.

e. Zaproponuj sposób selektywnego, dokładnego oznaczania miedzi w roztworze po oddzieleniu ołowiu od pozostałych składników stopu.

II Wpływ pH na strącanie osadu siarczków metali za pomocą siarkowodoru

Strącanie siarczku metalu dwuwartościowego gazowym siarkowodorem można zapisać równaniem reakcji:

$$Me^{2+} + H_2S + 2H_2O \rightarrow MeS\downarrow + 2H_3O^+$$

Reakcja ta przebiega w kilku stadiach opisanych równaniami reakcji:

$H_2S \rightleftarrows H_2Saq$	$pK_1 = 1$
$H_2Saq + H_2O \rightleftarrows HS^- + H_3O^+$	$pK_2 = 7$
$HS^- + H_2O \rightleftarrows S^{2-} + H_3O^+$	$pK_3 = 14$
$Me^{2+} + S^{2-} \rightleftarrows MeS\downarrow$	$pK_4 = -pK_{so}$
$Me^{2+} + H_2S + 2H_2O \rightleftarrows MeS\downarrow + 2\,H_3O^+$	$pK = 1 + 7 + 14 - pK_{so}$ $pK = 22 - pK_{so}$

Iloczyn stałych równowagi kolejnych stadiów reakcji odpowiada stałej równowagi procesu sumarycznego:

$$K' = \frac{[MeS] \cdot [H_3O^+]^2}{[Me^{2+}] \cdot [H_2S] \cdot [H_2O]^2}$$

Przy założeniu, że [MeS], [H_2S] oraz [H_2O] są stałe $K = \frac{[H_3O^+]^2}{[Me^{2+}]}$

skąd można obliczyć pH = ½(pK – log[Me^{2+}]) lub log[Me^{2+}] = pK – 2pH

Po podstawieniu pK = 22 – pK_{so} otrzymuje się:

$$pH = \tfrac{1}{2}(22 - pK_{so} - \log[Me^{2+}]) \qquad \log[Me^{2+}] = 22 - pK_{so} - 2pH$$

Dane są iloczyny rozpuszczalności siarczku manganu i siarczku kadmu: $pK_{so\ MnS} = 15{,}2$ i $pK_{so\ CdS} = 26{,}1$.

Przygotowano roztwór, w którym stężenie jonów każdego metalu wynosiło 0,001 mol·dm^{-3}. Aby ilościowo wydzielić osad siarczku metalu, w roztworze nad osadem stężenie jonów metalu nie powinno przekraczać 0,1 % wyjściowego stężenia.

Polecenia:

a. Oblicz, jakie powinno być pH roztworu, aby selektywnie wydzielić osad siarczku jednego z metali (jony metalu, który tworzy lepiej rozpuszczalny osad zostają w całości w roztworze).

b. Jak zmieni się pH roztworu dla selektywnego wydzielenia CdS, gdy stężenie jonów manganu w roztworze wyjściowym wzrośnie stukrotnie?

c. Jakie powinno być pH, aby ilościowo wydzielić osad siarczku manganu przy wyjściowym stężeniu jonów manganu 0,001 mol·dm^{-3}?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

I

a. Operacja 1. Przeprowadzenie próbki do roztworu przez roztworzenie stopu w kwasie utleniającym, redukcja kwasu azotowego(V) do tlenków azotu. Niebieska barwa roztworu wskazuje na obecność akwakompleksów miedzi.

Operacja 2. Wytrącenie $PbSO_4$, odparowanie roztworu ma na celu usunięcie kwasu azotowego, co pozwala na ograniczenie rozpuszczalności $PbSO_4$. Zanik niebieskiej barwy jest wynikiem odparowania wody i utworzenia soli bezwodnych.

Operacja 3. Dodanie wody i ogrzewanie roztworu ma na celu przeprowadzenie bezwodnych soli miedzi i cynku w sole uwodnione - dobrze rozpuszczalne, w odróżnieniu od trudno rozpuszczalnego $PbSO_4$.

Operacja 4. Odsączenie krystalicznego osadu siarczanu(VI) ołowiu i przemycie rozcieńczonym kwasem siarkowym ma na celu odmycie jonów miedzi i cynku oraz ograniczenie rozpuszczalności $PbSO_4$.

Operacja 5. Rozpuszczenie osadu $PbSO_4$ z utworzeniem octanowego kompleksu ołowiu.

Operacja 6. Oddzielanie jonów ołowiu od substancji nierozpuszczalnych np SiO_2 aq, $BaSO_4$, bibuły.

Operacja 7. Wytrącenie osadu dichromianu ołowiu, przetworzenie $PbCr_2O_7$ w trudniej rozpuszczalny $PbCrO_4$.

Operacja 8. Odmycie nadmiaru jonów chromianowych do zaniku w przesączu tych jonów, brak brunatnego zabarwienia z jonami srebra

Operacja 9. Wysuszenie osadu do stałej masy ma na celu uzyskanie osadu o cechach wymaganych w analizie wagowej.

Operacja 10. Obliczanie ilości ołowiu wydzielonego w postaci chromianu ołowiu przez pomnożenie masy osadu przez empiryczny mnożnik analityczny.

b. roztwarzanie stopu

$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

$Zn + 4HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Zn + 8HNO_3 \rightarrow 3Zn(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

$Pb + 4HNO_3 \rightarrow Pb(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$ lub $3Pb + 8HNO_3 \rightarrow 3Pb(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$

strącenie siarczanu(VI) ołowiu $Pb^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4\downarrow$

rozpuszczanie $PbSO_4$ $PbSO_4 + 4CH_3COO^- \rightarrow [Pb(CH_3COO)_4]^{2-} + SO_4^{2-}$

strącenie osadu dichromianu ołowiu

$[Pb(CH_3COO)_4]^{2-} + Cr_2O_7^{2-} \rightarrow PbCr_2O_7\downarrow + 4CH_3COO^-$

przekształcenie osadu dichromianu ołowiu w chromian ołowiu

$PbCr_2O_7 + H_2O \rightarrow PbCrO_4\downarrow + HCrO_4^- + H^+$

c. Równowagę pomiędzy jonami chromianowymi(VI) a dichromianowymi(VI) można zapisać równaniami:

$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \leftrightarrows 2HCrO_4^-$

$2HCrO_4^- \leftrightarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \leftrightarrows Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

W roztworze octanu amonowego i 5% kwasu octowego (pH ok. 3) równowaga pomiędzy jonami chromianowymi a dichromianowymi jest przesunięta w kierunku jonów dichromianowych. Tak więc wytrąca się żółty osad dichromianu ołowiu. Podczas ogrzewania tworzy się trudniej rozpuszczalny, pomarańczowy osad chromianu ołowiu.

d. Masa wysuszonego do stałej masy chromianu(VI) ołowiu wynosi:

15,0826 g – 14,9875 g = 0,0951 g

Teoretyczny mnożnik analityczny wynosi $M_{Pb}/M_{PbCrO4} = 207,19/323,19 = 0,6411$

Po użyciu teoretycznego mnożnika analitycznego uzyskany wynik to 0,0610 g ołowiu, zaś po użyciu empirycznego mnożnika analitycznego wynik wynosi 0,0607 g ołowiu. Różnica stanowi zawyżony o 0,5% wynik oznaczania ołowiu.

e. Oznaczanie miedzi w roztworze po oddzieleniu ołowiu można wykonać redoksometrycznie, wykorzystując reakcję jonów jodkowych z jonami miedzi(II) według równania reakcji:

$2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow 2CuI + I_2$

Aby uniknąć błędu wynikającego z utleniania jonów jodkowych tlenem z powietrza, szczególnie w środowisku o dużej kwasowości lub obecności kwasu azotowego(V), reakcję prowadzi się w środowisku kwasu octowego. Wydzielony jod odmiareczkowuje się mianowanym roztworem tiosiarczanu sodu.

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Liczba milimoli zużytego tiosiarczanu odpowiada liczbie milimoli jonów miedzi(II).

II

a. Łatwiej rozpuszczalny jest siarczek manganu. Dla jonów manganu o stężeniu 0,001 mol·dm^{-3} ($-\log[Mn^{2+}] = 3$) początek strącania nastąpi przy pH = ½(22 –15,2 +3) = 4,9

Dla pH = ½(22 – 26,1 +3) = – 0,5 nastąpi początek strącania CdS.

Dla całkowitego wydzielenia CdS – pH = ½(22 – 26,1 +6) = 0,95.

Dla selektywnego wydzielenia CdS, pH roztworu powinno być w zakresie $0,95 < pH < 4,9$.

b. Dla jonów manganu o stężeniu 0,1 mol·dm^{-3} strącanie nastąpi przy pH = ½(22 – 15,2 +1) = 3,9.

W celu selektywnego wydzielenia CdS, pH roztworu powinno wynosić $0,95 < pH < 3,9$.

c. Aby wytrącić ilościowo MnS (stężenie w roztworze nad osadem $1 \cdot 10^{-6}$ mol·dm^{-3}) należy doprowadzić do pH = ½(22 – 15,2 +6) = 6,4